LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	:	Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	:	4IA24
Praktikum Ke -	:	2
Tanggal	:	Jumat, 23 Oktober 2026
Materi	:	Object Oriented Programming (OOP)
NPM	:	50423199
Nama	:	Ardi Lowes Fernanda
Jumlah Lembar	:	8
Ketua Asisten	:	Ayu Fara
Nama Asisten	:	



LABORATORIUM INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

LISTING

Enkapsulasi dan Polimorfisme - Overloading

```
package com.bengkelmotor.sihombing;

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;

public class Transaksi {
    // ========================================
    // 1. ENKAPSULASI (Atribut dibungkus & diproteksi)
    // ========================================
    protected String kodeTransaksi;
    protected String namaPelanggan;
    protected String tanggal;

    // Constructor Transaksi
    public Transaksi(String kodeTransaksi, String namaPelanggan, String tanggal) {
        this.kodeTransaksi = kodeTransaksi;
        this.namaPelanggan = namaPelanggan;
        this.tanggal = tanggal;
    }

    // Getter untuk mengambil data enkapsulasi
    public String getNamaPelanggan() {
        return namaPelanggan;
    }

    // Setter untuk mengubah data enkapsulasi secara aman
    public void setNamaPelanggan(String namaPelanggan) {
        this.namaPelanggan = namaPelanggan;
    }
```

```
// ========================================
// 2. POLIMORFISME: OVERLOADING (Nama method sama, parameter berbeda)
// ========================================

// Overloading 1: Tanpa diskon (1 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar) {
    return hargaDasar;
}

// Overloading 2: Menggunakan diskon (2 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon) {
    return hargaDasar - diskon;
}

// Overloading 3: Menggunakan diskon dan biaya admin (3 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon, double biayaAdmin
    return (hargaDasar - diskon) + biayaAdmin;
}
```

Inheritance dan Polimorfisme – Overriding

```java
package com.bengkelmotor.sihombing;

// ==========================================
// 3. INHERITANCE (Mewarisi sifat dari kelas Transaksi)
// ==========================================
public class LayananTambalBan extends Transaksi {
    private String jenisLayanan;
    private String kategoriKendaraan;
    private double tarifDasar;
    private int jumlah;

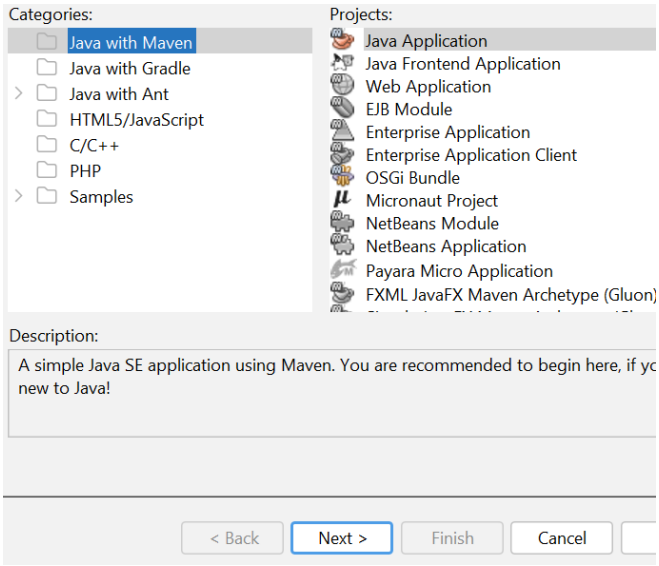
    public LayananTambalBan(String kodeTransaksi, String namaPelanggan, String tanggal, String jenis
        super(kodeTransaksi, namaPelanggan, tanggal); // Memanggil constructor parent
        this.jenisLayanan = jenisLayanan;
        this.kategoriKendaraan = kategoriKendaraan;
        this.tarifDasar = tarifDasar;
        this.jumlah = jumlah;
    }

    // ==========================================
    // 4. POLIMORFISME: OVERRIDING (Menulis ulang method dari parent class)
    // ==========================================
    @Override
    public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon) {
        double penyesuaian = kategoriKendaraan.equalsIgnoreCase(anotherString: "Mobil") ? 25000 : 10000;
        return ((hargaDasar + penyesuaian) * jumlah) - diskon;
    }
```

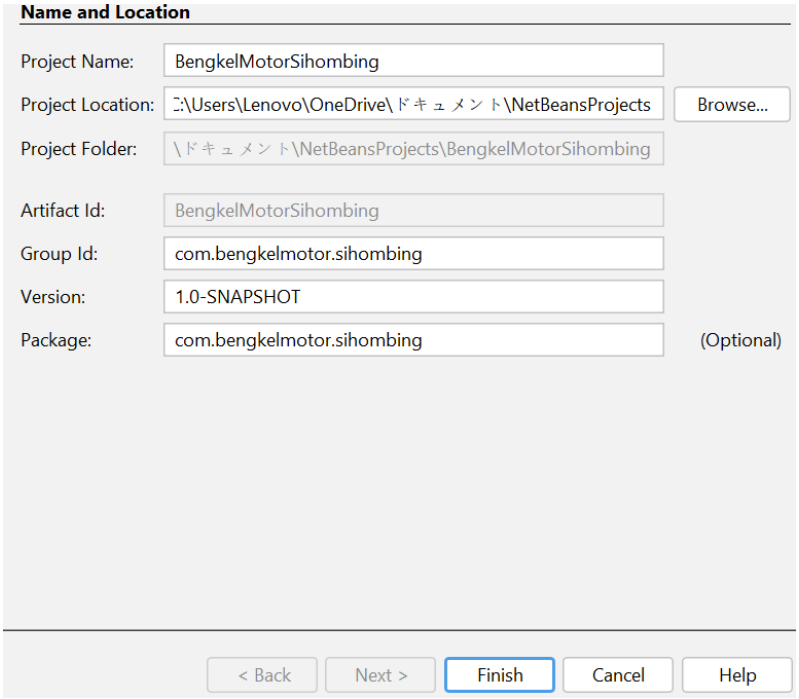
```java
@Override
public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon) {
    double penyesuaian = kategoriKendaraan.equalsIgnoreCase(anotherString: "Mobil") ? 25000 : 10000;
    return ((hargaDasar + penyesuaian) * jumlah) - diskon;
}

@Override
public void tampilkanInfo() {
    System.out.println(x: "=== RESI BENGKEL MOTOR SIHOMBING ===");
    System.out.println("Kode Transaksi    : " + kodeTransaksi);
    System.out.println("Pelanggan         : " + namaPelanggan);
    System.out.println("Layanan Service   : " + jenisLayanan + " (" + kategoriKendaraan + ")");
    System.out.println("Jumlah Unit       : " + jumlah);
    System.out.println(x: "Status Pembayaran : LUNAS");
}
```

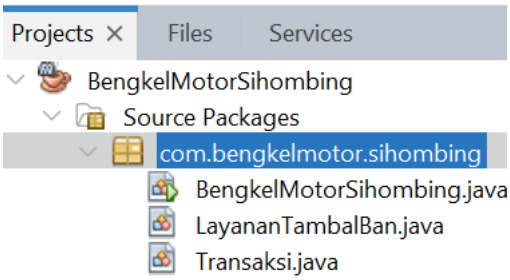
LOGIKA PROGRAM



Langkah pertama buat new project dengan memilih kategori **Java with Maven** dan **Java Application** untuk membuat ERP. Setelah itu klik **Next >**.



Selanjutnya beri nama project dengan nama “BengkelMotorSihombing” dan sisanya default, lalu kil Finish. Kenapa saya membuat projek ini?, karena sistem pencatatan transaksi kasir di bengkel konvensional sering kali masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan.



Selanjutnya buat file caranya pada package com.bengkelmotor.sihombing klik kanan lalu pilih Java Class, dan buat ketiga nama filenya BengkelMotorSihombing.java sebagai file main nya lalu buat juga LayananTambalBan.java dan Transaksi.java.

```java
package com.bengkelmotor.sihombing;

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;

public class Transaksi {
    // ========================================
    // 1. ENKAPSULASI (Atribut dibungkus & diproteksi)
    // ========================================
    protected String kodeTransaksi;
    protected String namaPelanggan;
    protected String tanggal;

    // Constructor Transaksi
    public Transaksi(String kodeTransaksi, String namaPelanggan, String tanggal) {
        this.kodeTransaksi = kodeTransaksi;
        this.namaPelanggan = namaPelanggan;
        this.tanggal = tanggal;
    }

    // Getter untuk mengambil data enkapsulasi
    public String getNamaPelanggan() {
        return namaPelanggan;
    }

    // Setter untuk mengubah data enkapsulasi secara aman
    public void setNamaPelanggan(String namaPelanggan) {
        this.namaPelanggan = namaPelanggan;
    }
```

Selanjutnya potongan kode di atas, class Transaksi menerapkan konsep **Enkapsulasi** OOP. Atribut seperti **kodeTransaksi**, **namaPelanggan**, dan tanggal dibungkus menggunakan modifier **protected** supaya keamanannya terjaga dan tidak bisa diubah secara langsung dari luar class. Penggunaan ***constructor***, ***getter*** (getNamaPelanggan), serta ***setter*** (setNamaPelanggan) berfungsi sebagai perantara yang aman untuk mengambil atau memperbarui data secara terstruktur. Selain itu, terkait konsep **Polimorfisme (Overloading)** khususnya ***Constructor Overloading*** dapat diterapkan pada class ini dengan cara membuat lebih dari satu constructor yang memiliki nama sama tetapi jumlah atau tipe parameter yang berbeda. Sebagai contoh, selain constructor utama dengan tiga parameter (kodeTransaksi,

namaPelanggan, tanggal), pengembang bisa menambahkan constructor kosong, sehingga pembuatan objek Transaksi nantinya menjadi jauh lebih fleksibel sesuai kebutuhan input program.

```
// ========================================
// 2. POLIMORFISME: OVERLOADING (Nama method sama, parameter berbeda)
// ========================================

// Overloading 1: Tanpa diskon (1 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar) {
    return hargaDasar;
}

// Overloading 2: Menggunakan diskon (2 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon) {
    return hargaDasar - diskon;
}

// Overloading 3: Menggunakan diskon dan biaya admin (3 parameter)
public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon, double biayaAdmin
    return (hargaDasar - diskon) + biayaAdmin;
}
```

Melanjutkan potongan kode selanjutnya, class Transaksi menerapkan konsep **Polimorfisme (Overloading)** melalui method bernama hitungBiaya. Konsep ***overloading*** ini memungkinkan pembuatan beberapa method dengan nama yang sama persis, namun memiliki jumlah parameter yang berbeda-beda sesuai kebutuhan logika perhitungan. Pertama, method **hitungBiaya**(double hargaDasar) dipakai jika transaksi hanya melibatkan harga dasar tanpa potongan. Kedua, method **hitungBiaya**(double hargaDasar, double diskon) digunakan saat ada pengurangan harga atau diskon. Ketiga, method **hitungBiaya**(double hargaDasar, double diskon, double biayaAdmin) difungsikan apabila transaksi memerlukan perhitungan diskon sekaligus penambahan biaya administrasi. Melalui cara ini, program dapat memilih rumus perhitungan secara fleksibel hanya dengan menyesuaikan parameter yang dikirimkan.

```java
package com.bengkelmotor.sihombing;

// ==========================================
// 3. INHERITANCE (Mewarisi sifat dari kelas Transaksi)
// ==========================================
public class LayananTambalBan extends Transaksi {
    private String jenisLayanan;
    private String kategoriKendaraan;
    private double tarifDasar;
    private int jumlah;

    public LayananTambalBan(String kodeTransaksi, String namaPelanggan, String tanggal, String jenis
        super(kodeTransaksi, namaPelanggan, tanggal); // Memanggil constructor parent
        this.jenisLayanan = jenisLayanan;
        this.kategoriKendaraan = kategoriKendaraan;
        this.tarifDasar = tarifDasar;
        this.jumlah = jumlah;
    }

    // ==========================================
    // 4. POLIMORFISME: OVERRIDING (Menulis ulang method dari parent class)
    // ==========================================
    @Override
    public double hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon) {
        double penyesuaian = kategoriKendaraan.equalsIgnoreCase(anotherString: "Mobil") ? 25000 : 10000;
        return ((hargaDasar + penyesuaian) * jumlah) - diskon;
    }
```

class LayananTambalBan menerapkan konsep **Inheritance** dengan cara melakukan *extends* ke class induk Transaksi, sehingga semua atribut dasar seperti kode transaksi, nama pelanggan, dan tanggal bisa langsung diwarisi dan dipakai lewat keyword super(...) di dalam constructor. Selain itu, class anak ini juga mengimplementasikan konsep **Polimorfisme (Overriding)** melalui method hitungBiaya(double hargaDasar, double diskon). Di sini, method yang sebelumnya sudah ada di class induk ditulis ulang isinya agar sesuai dengan spesifikasi khusus layanan tambal ban—di mana harga dasarnya ditambah biaya penyesuaian berdasarkan kategori kendaraan (apakah mobil atau motor) dikali jumlahnya, lalu dikurangi diskon.

OUTPUT PROGRAM

```
=== SISTEM INFORMASI BENGKEL MOTOR SIHOMBING ===

=== RESI BENGKEL MOTOR SIHOMBING ===
Kode Transaksi    : TRX0001
Pelanggan         : Ardi Lowes
Layanan Service   : 2. Ganti Ban (Mobil)
Jumlah Unit       : 2
Tarif Dasar       : Rp 150.000 /unit
Total Biaya       : Rp 350.000
Tanggal Masuk     : 2026-10-23
Status Pembayaran : LUNAS

--------------------------------------------------

Update Nama Pelanggan (Getter): Ardi Lowes (Member VIP)

--------------------------------------------------

=== PENGUJIAN OVERLOADING TRANSAKSI LAINNYA ===
Layanan           : 3. Ganti Oli (Motor)
Biaya Normal      : Rp 50.000
Biaya + Diskon    : Rp 45.000
Biaya Diskon+Admin: Rp 47.000
------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```